

Системы ЛДУ 1-20 порядка с постоянными коэффициентами.

Опр.
$$\begin{cases} \dot{X}_1(t) = a_{11}X_1(t) + a_{12}X_2(t) + \dots + a_{1n}X_n(t) \\ \dot{X}_2(t) = a_{21}X_1(t) + a_{22}X_2(t) + \dots + a_{2n}X_n(t) \\ \dot{X}_n(t) = a_{n1}X_1(t) + a_{n2}X_2(t) + \dots + a_{nn}X_n(t) \end{cases} \quad \begin{matrix} X_i \in C(I) \\ a_{ij} \in \mathbb{R} \end{matrix} \quad (1)$$

Теперь у нас n неизвестных функций

$\Downarrow$

$$\dot{\vec{X}} = A \vec{X}, \text{ где } \vec{X} = \begin{pmatrix} X_1(t) \\ \vdots \\ X_n(t) \end{pmatrix} \text{ и } A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Опр. $\vec{X}(t)$ наз-ся решением системы (1) на I , если

- 1) $\vec{X}(t) \in C^1(I)$
- 2) $\dot{\vec{X}}(t) \equiv A \vec{X}(t) \quad \forall t \in I$

Решения системы (1) образуют n -мерное линейное пр-во!
 Попробуем построить базис в пр-ве решений (ФСР)

Ищем решение в виде $\begin{pmatrix} X_1(t) \\ X_2(t) \\ \vdots \\ X_n(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} e^{\lambda t}$, где $u_i = \text{const}$

т.е. $\vec{X}(t) = \vec{u} e^{\lambda t}$, $\dot{\vec{X}} = \lambda \vec{X}$

Подставим в (1) $\dot{\vec{X}} = A \vec{X} \Rightarrow A \vec{u} = \lambda \vec{u}$! $\vec{u}$ - собственный вектор с собственным значением λ

Т.о., если найти базис из собственных векторов $\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n$ общее решение системы (1) $\vec{X}(t) = c_1 \vec{u}_1 e^{\lambda_1 t} + \dots + c_n \vec{u}_n e^{\lambda_n t}$ где λ_i - собственное значение, соответствующее собственному вектору $\vec{u}_i$. Но такое не всегда возможно, ведь в случае кратных корней кол-во собственных векторов может быть меньше кратности. Рассмотрим 4 случая

1) Все соотв. значения $\lambda_i \in \mathbb{R}$ кратности 1
 Тогда $\exists$ базис $\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n$ из собственных векторов $\Rightarrow \vec{X}(t) = \sum_{i=1}^n \vec{u}_i e^{\lambda_i t}$

Пр 1. Решите систему ур-й $\begin{cases} \dot{x} = x + 2y \\ \dot{y} = 2x + y \end{cases}$

Реш. 1) Найдём соотв значения и векторы матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

Хар-е ур-е $\det(A - \lambda E) = 0$ $\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$
 $\Rightarrow \lambda_1 = 3, \lambda_2 = -1$

$\lambda_1 = 3$: $(A - \lambda_1 E) \vec{u} = \vec{0}$

$\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \sim u_1 - u_2 = 0$ т.е. $\vec{u}_{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\lambda_2 = -1$: $(A - \lambda_2 E) \vec{u} = \vec{0}$

$\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \sim u_1 + u_2 = 0$ т.е. $\vec{u}_{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

Общее решение: $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{3t} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-t}$

2) Есть кратные λ , но $\exists$ базис из собственных векторов

Пр 2. Решите систему $\begin{cases} \dot{x} = y + z \\ \dot{y} = x + z \\ \dot{z} = x + y \end{cases}$, г.е. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Реш. 1) Хар-е ур-е $\begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 1 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda(\lambda^2 - 1) - (-\lambda - 1) + (1 + \lambda) =$
 $= (\lambda + 1)(-\lambda(\lambda - 1) + 2) = (\lambda + 1)(-\lambda^2 + \lambda + 2) = (\lambda + 1)^2(2 - \lambda) = 0$

$\lambda_1 = 2$ кратности 1: $(A - 2E)\vec{U} = \vec{0}$

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{matrix} (1)+(2) \\ (3)-(2) \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & -3 & 3 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} (2)+(1) \\ (2) \leftrightarrow (1) \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Отсюда $\vec{U}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\lambda_2 = -1$ кратности 2: $(A + E)\vec{U} = \vec{0}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim (1 \ 1 \ 1 | 0) \quad \vec{U}_{(2)} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{U}_{(3)} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Общее решение: $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{2t} + \left[C_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right] e^{-t}$

2) Пара комплексно-сопряжённых $\lambda_1 = a + ib$ и $\lambda_2 = a - ib$.

Тогда им соответствуют собственные вектора $\vec{U}_1$ и $\vec{U}_2$ ($U_i \in \mathbb{C}$)

Притём $\lambda_2 = \overline{\lambda_1}$ и $\vec{U}_2 = \overline{\vec{U}_1}$, г.е. $\text{Re } \lambda_1 = \text{Re } \lambda_2$ $\text{Re } \vec{U}_1 = \text{Re } \vec{U}_2$

комплексное сопряжение $\text{Im } \lambda_1 = -\text{Im } \lambda_2$ $\text{Im } \vec{U}_1 = -\text{Im } \vec{U}_2$

Базисные решения: $\vec{U}_1 e^{\lambda_1 t}$ и $\vec{U}_2 e^{\lambda_2 t}$, притём $\vec{U}_2 e^{\lambda_2 t} = \overline{\vec{U}_1 e^{\lambda_1 t}}$

Рассмотрим их комбинации

Новое ФСР, г.е. новый базис $\rightarrow$

$$\vec{v}_1 = \frac{1}{2}(\vec{U}_1 e^{\lambda_1 t} + \vec{U}_2 e^{\lambda_2 t}) = \text{Re}[\vec{U}_1 e^{\lambda_1 t}]$$

$$\vec{v}_2 = \frac{1}{2i}(\vec{U}_1 e^{\lambda_1 t} - \vec{U}_2 e^{\lambda_2 t}) = \text{Im}[\vec{U}_1 e^{\lambda_1 t}]$$

$\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$ - действительные ЛНЗ решения

Пр 3. Решите систему $\begin{cases} \dot{x} = -y \\ \dot{y} = x \end{cases}$ $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

Реш. 1) Хар-е ур-е $\begin{vmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = i, \lambda_2 = -i$
 пара сопряж. корней

Найдём собственный вектор для $\lambda_1 = i$: $(A - iE)\vec{U} = \vec{0}$

$$\begin{pmatrix} -i & -1 \\ 1 & -i \end{pmatrix} \begin{matrix} i \cdot (1) \\ (1) = -i \cdot (2) \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -i \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{U}_1 = \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}$$

Тогда для $\lambda_2 = -i$ $\vec{U}_2 = \overline{\vec{U}_1} = \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}$

$$2) \vec{U}_1 e^{\lambda_1 t} = \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} e^{it} = \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} (\cos t + i \sin t) = \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}$$

$\text{Re}[\vec{U}_1 e^{\lambda_1 t}] \quad \text{Im}[\vec{U}_1 e^{\lambda_1 t}]$

Общее решение: $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}$

4) Есть кратные λ , но не существует базиса из собственных векторов. В этом случае придётся всё делать хитро.

Опр. Пусть λ - собственное значение преобразования A и пусть векторы $\vec{h}_1, \dots, \vec{h}_k$:

$$A\vec{h}_1 = \lambda\vec{h}_1, \quad \vec{h}_1 \neq \vec{0}$$

$$A\vec{h}_2 = \lambda\vec{h}_2 + \vec{h}_1$$

$$A\vec{h}_k = \lambda\vec{h}_k + \vec{h}_{k-1}$$

$$\begin{matrix} & A\vec{h}_1 & A\vec{h}_2 & A\vec{h}_3 & & A\vec{h}_{k-1} & A\vec{h}_k \\ \begin{matrix} \vec{h}_1 \\ \vec{h}_2 \\ \vec{h}_3 \\ \vdots \\ \vec{h}_{k-1} \\ \vec{h}_k \end{matrix} & \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix} \end{matrix} = J_k(\lambda)$$

↑
жорданова
клетка
порядка k

Тогда $\vec{h}_1$ - собственный вектор, а векторы $\vec{h}_2, \dots, \vec{h}_k$ наз-ся присоединёнными к вектору $\vec{h}_1$. $\{\vec{h}_1, \dots, \vec{h}_k\}$ - жорданова цепочка.

Можно показать, что $\{\vec{h}_1, \dots, \vec{h}_k\}$ - ЛНЗ.

Th 1. Для любого преобразования $A \exists$ базис, состоящий из жордановых цепочек. (Жорданов базис). В этом базисе $A = \begin{pmatrix} J_{i_1} & & \\ & \ddots & \\ & & J_{i_m} \end{pmatrix}$

Пр 4. Найдите жорданов базис для преобразования $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

Реш. 1) $\det(A - \lambda E) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ -1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda(1-\lambda) + 1 = (\lambda-1)^2 = 0$

$\lambda = 1$ кр 2. Найдём собственные векторы: $(A - E)\vec{h}_1 = \vec{0}$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \vec{h}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ - только один с.в. !}$$

2) Ищем присоединённый вектор $A\vec{h}_2 = \lambda\vec{h}_2 + \vec{h}_1$

$$\text{т.е. } (A - \lambda E)\vec{h}_2 = \vec{h}_1$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \vec{h}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

неоднор система

можно взять любое решение системы

т.о. жорданов базис $\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$. В этом базисе

матрица пр-я A имеет вид $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = J_2(1)$

Важные нюансы:

1) Жордановы цепочки можно строить от разных собств. векторов

2) Если изначально несколько ЛНЗ собств. векторов, не для каждого найдётся присоединённый

(* система $(A - \lambda E)\vec{h}_2 = \vec{h}_1$ должна быть совместна *)

Вернёмся теперь к диффурам. $\dot{\vec{x}} = A\vec{x}$

Th 2. Пусть λ - собств. значение A и $\{\vec{h}_1, \dots, \vec{h}_k\}$ - некоторая жорданова цепочка для λ . Тогда $\vec{\varphi}_i(t)$ - решения ур-я $\dot{\vec{x}} = A\vec{x}$

$$\vec{\varphi}_1(t) = e^{\lambda t} \vec{h}_1$$

$$\vec{\varphi}_2(t) = e^{\lambda t} (t \vec{h}_1 + \vec{h}_2)$$

$$\vec{\varphi}_3(t) = e^{\lambda t} \left(\frac{t^2}{2} \vec{h}_1 + t \vec{h}_2 + \vec{h}_3 \right)$$

$$\vec{\varphi}_k(t) = e^{\lambda t} \left(\frac{t^{k-1}}{(k-1)!} \vec{h}_1 + \dots + t \vec{h}_{k-1} + \vec{h}_k \right)$$

используя такие цепочки будем строить базис в пр-ве решений

Пр5. Решите систему $\begin{cases} \dot{x} = 2x + y \\ \dot{y} = -x \end{cases}$

Реш. Пользуясь результатом Пр4, получаем:

$$\vec{h}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} - \text{собств вектор} \Rightarrow \vec{\varphi}_1(t) = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} e^t$$

$$\vec{h}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} - \text{присоединенный к } \vec{h}_1 \Rightarrow \vec{\varphi}_2(t) = \left[t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right] e^t$$

Ответ: $y(t) = C_1 \underbrace{\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\vec{\varphi}_1} e^t + C_2 \left[t \underbrace{\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\vec{\varphi}_1} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}}_{\vec{h}_2} \right] e^t$

Занятие 11

Пр1. Решите систему $\begin{cases} \dot{x} = 6x - 7y + 4z \\ \dot{y} = x + z \\ \dot{z} = -2x + 3y \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 6 & -7 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \\ -2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$

Реш. 1) $\det(A - \lambda E) = 0 \Rightarrow \lambda = 2 \text{ кр } 3$

2) Ищем собств векторы $(A - 2E)\vec{h} = \vec{0}$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -7 & 4 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & -2 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[(3)+2(2)]{(1)-4(2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[(1) \leftrightarrow (2)]{(2)+(1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \vec{h}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

всею один

$$\vec{\varphi}_1 = \vec{h}_1 e^{\lambda t}$$

3) Строим цепочку: $(A - 2E)\vec{h}_2 = \vec{h}_1$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -7 & 4 & -1 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & -2 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{matrix} h_x = 0 & h_y = -1 & h_z = -2 \end{matrix}$$

$$\vec{h}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

нельзя
менять
на $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\vec{\varphi}_2 = (t\vec{h}_1 + \vec{h}_2) e^{\lambda t}$$

Последний элемент цепочки: $(A - 2E)\vec{h}_3 = \vec{h}_2$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -7 & 4 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & -2 & -2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & -4 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \end{array} \right)$$

$$\begin{matrix} h_x = 1 & h_y = 4 & h_z = 7 \end{matrix}$$

$$\vec{h}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$\vec{\varphi}_3 = \left(\frac{t^2}{2} \vec{h}_1 + t\vec{h}_2 + \vec{h}_3 \right) e^{\lambda t}$$

Ответ: $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = C_1 \underbrace{\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\vec{\varphi}_1} e^{2t} + C_2 \underbrace{\left[t \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} \right]}_{\vec{\varphi}_2} e^{2t} + C_3 \underbrace{\left[\frac{t^2}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix} \right]}_{\vec{\varphi}_3} e^{2t}$

Пр2. Решите систему $\begin{cases} \dot{x} = 2x + 6y - 15z \\ \dot{y} = x + y - 5z \\ \dot{z} = x + 2y - 6z \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -15 \\ 1 & 1 & -5 \\ 1 & 2 & -6 \end{pmatrix}$

Реш. 1) $\det(A - \lambda E) = 0 \Rightarrow \lambda = -1 \text{ кр } 3$

Найдем собственные векторы $(A + E)\vec{h} = \vec{0}$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 6 & -15 & 0 \\ 1 & 2 & -5 & 0 \\ 1 & 2 & -5 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{(1)-(2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & -10 & 0 \\ 1 & 2 & -5 & 0 \\ 1 & 2 & -5 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \vec{h}_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{h}_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{\varphi}_1 = e^{-t} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{\varphi}_2 = e^{-t} \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

2) В общем случае присоединенный вектор существует у линейной комбинации $\alpha \vec{h}_1 + \beta \vec{h}_2$: $(A + E)\vec{h}_3 = \alpha \vec{h}_1 + \beta \vec{h}_2$

тоже собств вектор

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 6 & -15 & -2\alpha + 5\beta \\ 1 & 2 & -5 & \alpha \\ 1 & 2 & -5 & \beta \end{array} \right) \xrightarrow[(2)-(1)]{(1)-3(2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & -5\alpha + 5\beta \\ 0 & 0 & 0 & \alpha - \beta \\ 1 & 2 & -5 & \beta \end{array} \right)$$

Возьмем $\alpha = \beta = 1$
чтобы система была
совместна

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 6 & -15 & 1 \\ 1 & 2 & -5 & 1 \\ 1 & 2 & -5 & 1 \end{array} \right) \quad \vec{h}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \leftrightarrow \vec{\varphi}_3 = \left[t \underbrace{(\vec{h}_1 + \vec{h}_2)}_{\alpha \vec{h}_1 + \beta \vec{h}_2} + \vec{h}_3 \right] e^{-t}$$

Ответ: $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^{-t} + C_2 \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} e^{-t} + C_3 \left[t \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right] e^{-t}$

Теперь научимся решать неоднородные уравнения.

$$\dot{\vec{X}} = A\vec{X} + \vec{F}(t), \text{ где } \vec{F}(t) = \begin{pmatrix} f_1(t) \\ \vdots \\ f_n(t) \end{pmatrix} \in C(I)$$

В силу линейности работает формула $\vec{X}(t) = \vec{X}_0(t) + \vec{X}_z(t)$

↑ общее реш неоднородн ↑ общее реш однородн ↑ частное реш неодн

1) $\vec{F}(t) = \vec{P}_m(t) e^{\mu t} \sin \beta t$ (или $\cos \beta t$)
вектор-квазиполином, например $\begin{pmatrix} t-2 \\ t^2+1 \end{pmatrix} e^t \cos t \leftarrow \vec{P}_2(t)$

Th 1. Пусть $\vec{F}(t) = \vec{P}_m(t) e^{at} \sin bt$ (или $\vec{P}_m(t) e^{at} \cos bt$)

Тогда $\exists$ решение вида $\vec{X}_z = \vec{Q}_{m+k}^{(1)}(t) e^{at} \sin bt + \vec{Q}_{m+k}^{(2)}(t) e^{at} \cos bt$

[$k=0$, если $\lambda = a+ib$ не соотв значение (не резонанс)]

[$k \leq$ длины наибольшей жордановой цепочки, если $\lambda = a+ib$ - соотв значение (резонанс)]

Пр 3. Решите систему $\begin{cases} \dot{x} = 2x + y + \sin t \\ \dot{y} = -x + 2t + e^t + t \cos t \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

Реш. 1) $\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 2t \end{pmatrix}}_{\vec{F}_1(t)} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} e^t}_{\vec{F}_2(t)} + \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \sin t + \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix} \cos t}_{\vec{F}_3(t)}$ — их лучше объединить в одно $\vec{F}$

Первый шаг - решение однородного $\dot{\vec{X}}_0 = A\vec{X}_0$.

$\begin{pmatrix} x_0(t) \\ y_0(t) \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} e^t + c_2 \left[t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right] e^t$, при этом $\lambda = 1$ кр 2
 $\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$ - жорданова цепочка длины $k=2$

2) $\dot{\vec{X}}_1 = A\vec{X}_1 + \begin{pmatrix} 0 \\ 2t \end{pmatrix}$ $\lambda=0$ не соотв. значение

$\Rightarrow$ Ищем в виде $\vec{X}_1(t) = \vec{Q}_1(t) = \begin{pmatrix} At+B \\ Ct+D \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} At+B \\ Ct+D \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 2t \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} A-2B-D-t(2A+C) \\ C+B+At \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2t \end{pmatrix}$

т.е. $\begin{cases} A=2 \\ B=4 \\ C=-4 \\ D=-6 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2t+4 \\ -4t-6 \end{pmatrix}$

3) $\dot{\vec{X}}_2 = A\vec{X}_2 + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} e^t$, $\lambda=1$ - соотв значение ($k=2$). - резонанс!

$\Rightarrow$ Ищем в виде $\vec{X}_2 = \vec{Q}_{0+2}(t) e^t = \begin{pmatrix} at^2+bt+c \\ dt^2+et+p \end{pmatrix} e^t$

$e^t \begin{pmatrix} at^2+(b+2a)t+b+c \\ dt^2+(e+2d)t+e+p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} at^2+bt+c \\ dt^2+et+p \end{pmatrix} e^t + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} e^t$

$\begin{pmatrix} (-a-d)t^2 + (2a-b-e)t + b-c-p \\ (d+a)t^2 + (e+2d+b)t + e+p+c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \begin{cases} d=-a \\ e=2a-b \\ p=b-c \\ e=b-1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d=-a \\ b=a+\frac{1}{2} \\ p=a-c+\frac{1}{2} \\ e=a-\frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=c=d=0 \\ b=\frac{1}{2} \\ p=\frac{1}{2} \\ e=-\frac{1}{2} \end{cases}$

$\begin{pmatrix} x_2(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} t \\ 1-t \end{pmatrix} e^t$

4) $\vec{X}_3 = A \vec{X}_3 + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \sin t + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cos t$. $\lambda = \pm i$ не содержит значение.

$\Rightarrow$ ищем в виде $\vec{X}_3 = \begin{pmatrix} a \sin t + b \cos t \\ c \sin t + d \cos t \end{pmatrix}$

если бы было $\begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix} \cos t$, то

$\vec{X}_2 = \begin{pmatrix} (a_1 + b_1) \sin t + (c_1 + d_1) \cos t \\ (a_2 + b_2) \sin t + (c_2 + d_2) \cos t \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} a_1 \cos t - b_1 \sin t \\ a_2 \cos t - b_2 \sin t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \sin t + b_1 \cos t \\ a_2 \sin t + b_2 \cos t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} (a_1 - 2b_1 - b_2) \cos t - (2a_1 + a_2 + b_1) \sin t \\ (a_2 + b_1) \cos t + (a_1 - b_2) \sin t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a_1 = -1 \\ b_1 = 0 \\ a_2 = 1 \\ b_2 = -1 \end{cases}$

$\vec{X}_3 = \begin{pmatrix} -\sin t \\ \sin t - \cos t \end{pmatrix}$

Ответ: $\begin{pmatrix} x_0(t) \\ y_0(t) \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} e^t + C_2 \left[t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right] e^t + \begin{pmatrix} 2t+4 \\ -4t-6 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} t \\ 1-t \end{pmatrix} e^t + \begin{pmatrix} -\sin t \\ \sin t - \cos t \end{pmatrix}$

2) Метод вариации постоянной.

Пусть $\vec{X}_0(t) = C_1 \vec{\varphi}_1(t) + C_2 \vec{\varphi}_2(t) + \dots + C_n \vec{\varphi}_n(t)$ — реш однородн ур-я

Ищем $\vec{X}(t) = C_1(t) \vec{\varphi}_1(t) + \dots + C_n(t) \vec{\varphi}_n(t)$

$\dot{\vec{X}} = A \vec{X} + \vec{F} \Rightarrow (\dot{C}_1 \vec{\varphi}_1 + \dots + \dot{C}_n \vec{\varphi}_n) + (C_1 \dot{\vec{\varphi}}_1 + \dots + C_n \dot{\vec{\varphi}}_n) = A(C_1 \vec{\varphi}_1 + \dots + C_n \vec{\varphi}_n) + \vec{F}$

$\dot{C}_1 \vec{\varphi}_1 + \dot{C}_2 \vec{\varphi}_2 + \dots + \dot{C}_n \vec{\varphi}_n = \vec{F}$

Пр 4. Решите систему $\begin{cases} \dot{x} = 3x - 4y + \frac{e^t}{\sin 2t} \\ \dot{y} = 2x - y \end{cases}$

Реш. $\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{e^t}{\sin 2t} \\ 0 \end{pmatrix}$

1) Решим однородное $\vec{X}_0 = A \vec{X}_0$

$\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & -4 \\ 2 & -1-\lambda \end{vmatrix} = (1+\lambda)(\lambda-3) + 8 = \lambda^2 - 2\lambda + 5 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = 1 \pm 2i$

$\lambda_1 = 1 + 2i$ кр 1 $(A - (1+2i)E) \vec{h} = \vec{0}$

$\begin{pmatrix} 2-2i & -4 \\ 2 & -2-2i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -(1+i) \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{h}_1 = \begin{pmatrix} 1+i \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{h}_2 = \vec{h}_1 = \begin{pmatrix} 1+i \\ 1 \end{pmatrix}$

$\vec{\varphi}_1(t) = \begin{pmatrix} 1+i \\ 1 \end{pmatrix} e^{(1+2i)t} = e^t \begin{pmatrix} 1+i \\ 1 \end{pmatrix} (\cos 2t + i \sin 2t) =$

$= \underbrace{e^t \begin{pmatrix} \cos 2t - \sin 2t \\ \cos 2t \end{pmatrix}}_{\text{Re } \vec{\varphi}_1(t)} + i \underbrace{e^t \begin{pmatrix} \cos 2t + \sin 2t \\ \sin 2t \end{pmatrix}}_{\text{Im } \vec{\varphi}_2(t)} \quad \vec{X}_0 = C_1 \begin{pmatrix} \cos 2t - \sin 2t \\ \cos 2t \end{pmatrix} e^t + C_2 \begin{pmatrix} \cos 2t + \sin 2t \\ \sin 2t \end{pmatrix} e^t$

2) Метод вариации постоянной: $C_1(t)$ $C_2(t)$

$\begin{cases} \dot{C}_1 (\cos 2t - \sin 2t) e^t + \dot{C}_2 (\cos 2t + \sin 2t) e^t = \frac{e^t}{\sin 2t} \\ \dot{C}_1 \cos 2t + \dot{C}_2 \sin 2t = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{C}_1 = -1 \\ \dot{C}_2 = \frac{\cos 2t}{\sin 2t} \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} C_1 = -t + \tilde{C}_1 \\ C_2 = \int \frac{\cos 2t}{\sin 2t} dt = \frac{1}{2} \ln |\sin 2t| + \tilde{C}_2 \end{cases}$

Ответ $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \tilde{C}_1 \begin{pmatrix} \cos 2t - \sin 2t \\ \cos 2t \end{pmatrix} e^t + \tilde{C}_2 \begin{pmatrix} \cos 2t + \sin 2t \\ \sin 2t \end{pmatrix} e^t - t \begin{pmatrix} \cos 2t - \sin 2t \\ \cos 2t \end{pmatrix} e^t + \frac{1}{2} \ln |\sin 2t| \begin{pmatrix} \sin 2t + \cos 2t \\ \sin 2t \end{pmatrix} e^t$